Título: Actividad 3.4 - Análisis y Diseño del Módulo de Nómina

Empresa: Transportes del Gran Caribe Colombiano S.C.A. – TransCaribeCol

1. Descripción del problema

La empresa TransCaribeCol necesita una aplicación de consola que le permita registrar y procesar la nómina de su personal administrativo y operativo, calculando sus salarios, horas extra y deducciones de ley, mostrando un volante de pago y guardando un histórico en un archivo de texto.

2. Identificación de Entradas, Procesos y Salidas

Entradas: Nombre del trabajador, Tipo (Administrativo/Operativo), Cargo (solo para operativos), Horas trabajadas (solo para administrativos) y Horas extra.

Procesos: Cálculo de salario base, pago de horas extra, base de cotización (IBC), deducciones de salud, pensión, ARL y total neto a pagar.

Salidas: Volante de pago en pantalla y actualización del archivo 03_Registros_Nomina.txt.

3. Reglas y Supuestos (Paso 2 de la guía)

Se aplicaron las reglas de la guía para Operativos (IBC del 40%, Salud 12.5%, Pensión 16%, ARL según el riesgo de cada cargo y horas fijas). Para el Administrativo se aplicó el valor de hora y hora extra, además del ARL de Riesgo I.

Supuestos documentados (la guía no lo especifica, se deja constancia):

Para el personal Administrativo, se asume que no tienen deducción de Salud ni Pensión (se toman como 0%), ya que la guía no detalla esas tasas para este tipo de contrato.

El Total a pagar se calcula como: (Salario + Horas Extra) - Salud - Pensión - ARL.

4. Algoritmo (Pseudocódigo simplificado)

text

```
Inicio
  Cargar registros previos desde el TXT
  Mientras opcion != 0:
    Mostrar menú
    Si opcion == 1 (Admin):
      Pedir nombre, cargo, horas, horas_extra
      Calcular salario, ARL. Salud=0, Pensión=0.
      Guardar en matriz, guardar TXT y mostrar volante
    Si opcion == 2 (Operativo):
      Pedir nombre y seleccionar cargo
      Calcular salario (horas fijas * 40000), IBC (40%)
      Calcular Salud, Pensión y ARL según cargo
      Guardar en matriz, guardar TXT y mostrar volante
    Si opcion == 3: Mostrar tabla de registros
    Si opcion == 4: Mostrar volante de un registro específico
    Si opcion == 5: Leer archivo TXT
Fin
```

5. Variables y Constantes Principales

```
VALOR_HORA_ADMIN = 20000

VALOR_HORA_EXTRA_ADMIN = 25000

VALOR_HORA_OPERATIVO = 40000
```

CARGOS_OPERATIVOS: Diccionario que guarda horas (160, 100, 336) y el ARL (1.044%, 0.522%, 4.350%).

registros: Matriz (lista de listas) que almacena los datos en memoria.

6. Estructura de Datos y Menú

Estructura: Matriz (lista de listas) de 11 columnas: [Nombre, Tipo, Cargo, HT, Salario, HE, TPHE, Salud, Pensión, ARL, Total].

Menú Principal:

Registrar trabajador administrativo.

Registrar trabajador operativo.

Ver tabla de registros.

Ver volante de pago por número.

Leer archivo TXT.

Salir.